



Guia de Sobrevivência: Laboratório de Física (P1 + P2)

Este guia condensa as 6 práticas cobradas na sua prova, focando no que realmente cai nas avaliações teóricas/práticas e nos macetes matemáticos.

Prática 1: Medidas, Paquímetro, Micrômetro e Propagação de Erros

O Conceito: O foco aqui não é só medir, mas saber calcular a **incerteza (erro)** da sua medida.

- **Paquímetro vs. Micrômetro:** O micrômetro é mais preciso. Lembre-se de somar a escala principal com a escala do nônio/tambor, multiplicada pela resolução do instrumento.
- **Propagação de Incertezas:** As fórmulas *sempre* vêm na capa da prova (como visto na P1-015), mas você precisa saber usá-las.
 - Se você tem um Cilindro e precisa calcular o Volume ($V = \pi \cdot r^2 \cdot h$) ou a Densidade ($d = m/V$), você fará operações de multiplicação e divisão.
 - **Macete para Multiplicação/Divisão:** A fórmula da prova diz $Z \pm \Delta Z = (x \cdot y) \pm (x\Delta y + y\Delta x)$.
 - **Regra de Ouro dos Algarismos Significativos:** O seu erro (ΔZ) dita a precisão. Se o erro deu $\pm 0,02$, o seu valor principal tem que parar na segunda casa decimal (ex: $3,36 \pm 0,02$).

Prática 2: Módulo de Young e Gráfico Log-Log (X por L^3)

O Conceito: Medir a deflexão (X , o quanto a barra entorta) em função do comprimento (L) ou da força. A fórmula teórica diz que $X = \frac{4F}{Ebd^3} L^3$. Ou seja, X é proporcional a L^3 .

- **Por que o Gráfico Log-Log?** Se você plotar X vs L , vai dar uma curva. Na física, odiamos curvas. Queremos retas para calcular a inclinação (coeficiente angular).
- Se pegarmos a equação $X = (Constante) \cdot L^3$ e aplicarmos Log dos dois lados:

$$\log(X) = 3 \cdot \log(L) + \log(Constante)$$

Isso virou uma equação de reta ($y = ax + b$), onde:

- $y = \log(X)$
- $x = \log(L)$
- O coeficiente angular (inclinação m) **tem que ser próximo de 3**.
- **Como calcular a inclinação no papel dilog:** Escolha dois pontos bem espaçados da melhor reta:

$$m = \frac{\log(y_2) - \log(y_1)}{\log(x_2) - \log(x_1)}$$

Prática 3: Pêndulo e Plano Inclinado

A. Pêndulo Simples (Mínimos Quadrados)

O período do pêndulo é $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$. Elevando ao quadrado para linearizar:

$$T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{g}\right) \cdot L$$

- Isso é uma reta $y = ax$, onde $y = T^2$ e $x = L$.
- **O Coeficiente Angular (a):** $a = \frac{4\pi^2}{g}$.
- **Mínimos Quadrados:** A prova vai te dar uma tabela de L e T^2 . Você usará as fórmulas de mínimos quadrados (ou a função de regressão linear da sua calculadora, se for permitido) para achar o a .
- Achou o a ? É só isolar a gravidade: $g = \frac{4\pi^2}{a}$.

B. Plano Inclinado (Equação Horária)

Um carrinho desce uma rampa sem atrito inclinada de θ .

- A força que puxa ele pra baixo é a componente do peso:
 $P_x = P \cdot \sin(\theta) \Rightarrow m \cdot a = m \cdot g \cdot \sin(\theta)$.
- Logo, a aceleração é $a = g \cdot \sin(\theta)$.
- **Equação Horária do Espaço:** Partindo do repouso ($S_0 = 0, V_0 = 0$):

$$S(t) = \frac{1}{2}at^2 \Rightarrow S(t) = \left(\frac{g \cdot \sin(\theta)}{2}\right) t^2$$

Prática 4: Polias, Forças e Atrito

A. Polias e o Nó (Estática)

Quando você tem pesos pendurados por fios em equilíbrio, a soma das forças no nó central é zero ($\sum \vec{F} = 0$).

1. **Diagrama de Corpo Livre (DCL):** Desenhe o nó no centro e as setas das trações puxando para fora.
2. **Triângulo de Forças:** Junte as três setas (Tração 1, Tração 2 e o Peso). Elas DEVEM formar um triângulo fechado (já que a soma é zero).
3. **Lei dos Senos:** Se for difícil decompor em X e Y, use a lei dos senos no triângulo de forças:

$$\frac{T_1}{\sin(\text{ângulo oposto})} = \frac{T_2}{\sin(\text{ângulo oposto})} = \frac{P}{\sin(\text{ângulo oposto})}$$

B. Cálculo do Coeficiente de Atrito (μ_e)

Se o bloco está quase escorregando na rampa de inclinação θ :

- Força de Atrito (F_e) = Componente do Peso que puxa pra baixo ($P \cdot \sin \theta$).
- Normal (N) = Componente do Peso que empurra contra a rampa ($P \cdot \cos \theta$).
- Sabendo que $F_e = \mu_e \cdot N$, chegamos na fórmula mágica: $\mu_e = \tan(\theta)$

Prática 5: Mola e Conservação de Energia Mecânica

A. Lei de Hooke e o Gráfico ($P = kL - kL_0$)

A força elástica é $F_{el} = k \cdot \Delta x$. Na prática, a deformação é o comprimento final (L) menos o comprimento natural (L_0). Como penduramos pesos (P), em equilíbrio $P = F_{el}$:

$$P = k \cdot (L - L_0)$$

$$P = kL - kL_0$$

- Se você fizer um gráfico de **Peso (P) vs Comprimento (L)**, você terá uma reta $y = ax + b$.
- O coeficiente angular a é o seu k (constante da mola).
- O coeficiente linear b (onde cruza o eixo Y) será $-kL_0$.
- Para achar o L_0 a partir do gráfico: $L_0 = -\frac{b}{a}$.

B. Energia em Referenciais Diferentes

A energia mecânica ($E_m = E_c + E_{potencial}$) se conserva ($\Delta E_m = 0$) desde que não haja atrito.

- O **"Pulo do Gato"**: A energia mecânica total em Joules *Muda* dependendo de onde você coloca o "chão" (o zero da altura $h = 0$).
- Se o referencial é o chão da sala, a E_m será um valor alto. Se o referencial é o próprio sensor a laser, a E_m será um valor menor.
- O **que importa**: Independente do referencial escolhido, a Energia Inicial SEMPRE será igual à Energia Final ($E_{m_inicial} = E_{m_final}$).

Prática 6: Colisões e Referenciais (Centro de Massa)

Essa prática é disparada a mais trabalhosa matematicamente nas provas (presente na P2).

A. Fórmulas Base do Referencial do Laboratório (LAB)

- **Quantidade de Movimento (Q ou P)**: $Q = m \cdot v$. A soma total antes da batida é igual à soma total depois: $Q_{antes} = Q_{depois}$.
- **Conservação de Energia Cinética (E_c)**: $E_c = \frac{m \cdot v^2}{2}$.
 - Se $E_{c_antes} = E_{c_depois} \rightarrow$ Choque **Elastico**.
 - Se $E_{c_antes} > E_{c_depois} \rightarrow$ Choque **Inelástico** (perdeu energia em forma de som/calor).
- **Coeficiente de Restituição (e)**: $e = \frac{V_{afastamento_relativo}}{V_{aproximacao_relativo}}$
- **Impulso**: $I = \Delta Q = Força_{media} \cdot \Delta t$.

B. O Temido Referencial do Centro de Massa (CM)

Os professores adoram pedir para calcular a colisão do ponto de vista de uma formiga que viaja em cima do Centro de Massa do sistema.

Passo 1: Achar a velocidade do Centro de Massa (V_{cm})

$$V_{cm} = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}$$

(Atenção aos sinais! Se um carro vai pra direita e outro pra esquerda, uma das velocidades tem que ser negativa).

Passo 2: Achar as velocidades dos carros em relação ao CM (u_1 e u_2) A velocidade de um objeto no referencial do CM é a velocidade dele *menos* a do CM:

- $u_{1_antes} = v_{1_antes} - V_{cm}$
- $u_{2_antes} = v_{2_antes} - V_{cm}$ (Faça a mesma subtração para as velocidades finais).

Regras de Ouro do Referencial CM (Use isso para checar suas contas na prova):

1. **A Quantidade de Movimento Total no referencial CM é SEMPRE ZERO.** ($m_1 u_1 + m_2 u_2 = 0$). Isso vale antes e depois de qualquer choque. Se a sua conta no referencial CM não deu zero para o Q_{total} , você subtraiu algo errado.
2. A Energia Cinética não muda de elástica para inelástica se você trocar de referencial. Se no Lab perdeu energia, no CM também vai mostrar que perdeu energia.

Boa sorte na prova! Lembre-se sempre de conferir as unidades (passe tudo para kg, metros e segundos no meio das contas para evitar sustos) e de não ignorar os algarismos significativos na resposta final.